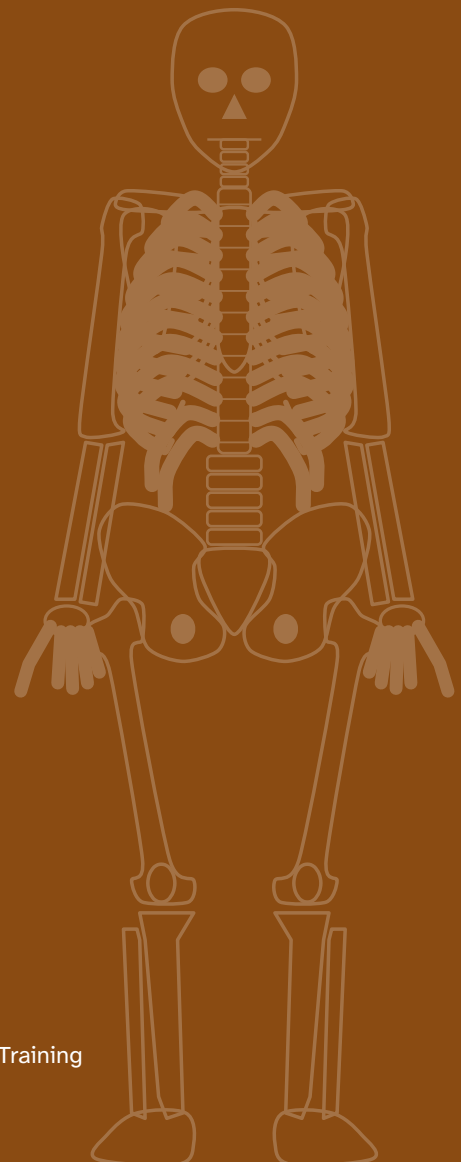


SKELETT & ORGANE KOMPAKT

Knochen und Skelett, Muskelphysiologie, Herz und Kreislauf,
Blut, Atmung, Verdauung, Niere, Wasser- und Wärmehaushalt
– mit Schemazeichnungen, Merkhilfen, Prüfungsfallen und
Videos per QR-Code



20

Kapitel

20

Zeichnungen

60

Prüfungsfragen

INHALT

Bevor du loslegst

Teil 1 · Skelett

- 1 Orientierung am Körper
- 2 Knochen: Aufbau und Aufgaben
- 3 Das Skelett im Überblick
- 4 Wirbelsäule und Wirbel
- 5 Brustkorb
- 6 Becken
- 7 Schultergürtel und Arm
- 8 Bein und Fuß

Teil 2 · Muskel

- 9 Aufbau des Muskels und Kontraktion
- 10 Motorische Einheit und Fasertypen

Teil 3 · Organe

- 11 Organe und Körperhöhlen
- 12 Herz: Aufbau
- 13 Erregung, Herzarbeit und Sport Herz
- 14 Kreislauf und Gefäße
- 15 Blut und Immunsystem
- 16 Atmung
- 17 Verdauung I: Magen und Darm
- 18 Verdauung II: Leber, Galle, Bauchspeicheldrüse
- 19 Niere, Wasser- und Wärmehaushalt
- 20 Geschlechtsorgane

Anhang

- A Die wichtigsten Zahlen auf einen Blick
- B Fachbegriffe von A bis Z
- C Quellen

Die Reihe & der Autor

BEVOR DU LOSLEGST

Dieses Buch erklärt den Körper „unter den Muskeln“: das Skelett, wie ein Muskel arbeitet, und die Organsysteme, die dich mit Energie und Sauerstoff versorgen. Jedes Thema bekommt eine Doppelseite – kompakt genug für die Prüfungsvorbereitung, anschaulich genug für den Unterricht.

Teil 1 · Skelett

Kapitel 1–8: Orientierung, Knochen, Skelett, Wirbelsäule, Brustkorb, Becken, Arm und Bein

Teil 2 · Muskel

Kapitel 9–10: Aufbau und Kontraktion, motorische Einheit und Fasertypen

Teil 3 · Organe

Kapitel 11–20: Herz, Kreislauf, Blut, Atmung, Verdauung, Niere, Wasser, Wärme und Geschlechtsorgane

So ist jede Doppelseite aufgebaut

1. **Linke Seite – das Wichtigste:** Schemazeichnung, Steckbrief, Merkhilfe, Prüfungsfalle und eine Tabelle mit den Zahlen und Fakten, die in Prüfungen gefragt werden.
2. **Rechte Seite – Vertiefung:** weitere Tabellen, „Im Sport und im Unterricht“ (Transfer in die Praxis), „Wenn etwas nicht stimmt“ (typische Erkrankungen und Verletzungen), Videos per QR-Code und ein Kurz-Check.
3. **Verweise:** Die Muskeln findest du in den Muskel-Atlanten (Bände 1–3), die Gelenke in Band 4 „Gelenke kompakt“.

Farben in den Zeichnungen

 Achsenskelett	 Extremitätenskelett	 Knorpel	 Faserknorpel
 Arterie / O ₂ -reich	 Vene / O ₂ -arm	 Nerv	 Muskel

Alle Zeichnungen sind schematisch und nicht maßstabsgetreu. Bei Ansichten von vorn liegt die rechte Körperseite links im Bild – so, als ob dir die Person gegenübersteht.

So lernst du ein Organsystem

1. Bau: Aus welchen Teilen besteht es, wo liegt es? **2. Funktion:** Was leistet jeder Teil? **3. Zahlen:** Präge dir die fett gedruckten Richtwerte ein – sie sind Prüfungsklassiker. **4. Anwenden:** Was passiert bei Belastung, was bei einer Störung? Genau dafür sind die Kästen auf der rechten Seite da.

Hinweis: Normwerte unterscheiden sich je nach Lehrbuch. Wo Quellen voneinander abweichen, steht eine Spanne oder ein Hinweis. Für die Prüfung gelten die Angaben deiner Lehrveranstaltung.

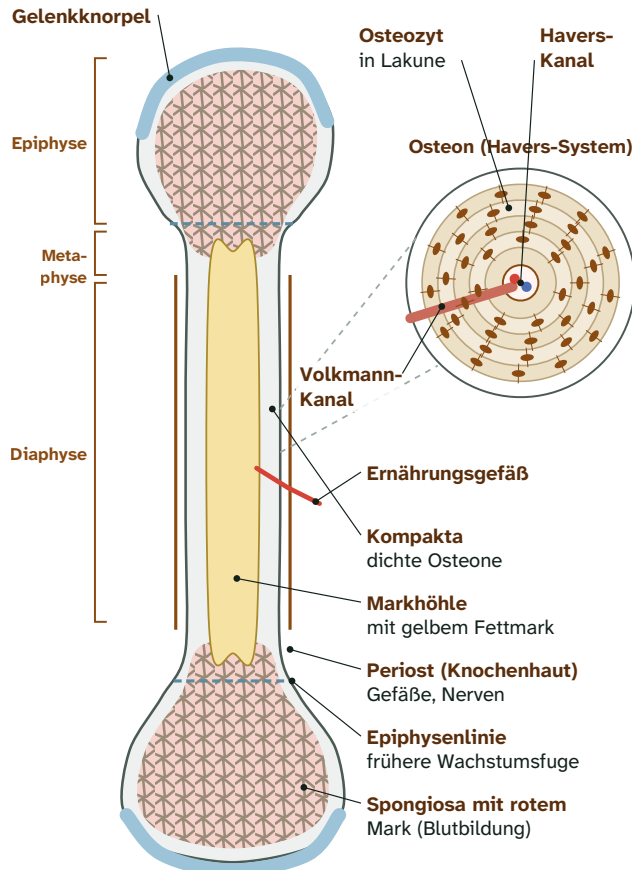
02 Knochen: Aufbau und Aufgaben

Os – Röhrenknochen, Osteon, Knochenzellen



Video: Aufbau des Knochens

Knochen ist lebendes Gewebe: Er wird ständig auf- und abgebaut, speichert Mineralien, bildet Blut – und passt sich der Belastung an.



Röhrenknochen aufgeschnitten · rechts: Osteon · schematisch

MERKHILFE

Osteoblast baut auf, Osteoklast knabbert ab. Der Osteozyt ist der eingemauerte Wächter, der die Belastung spürt.

PRÜFUNGSFALLE

Die Wachstumsfuge besteht aus hyalinem **Knorpel**, nicht aus Knochen. Erst nach dem Wachstum (etwa mit 18–21 Jahren) verknöchert sie zur Epiphysenlinie.

Röhrenknochen

Schaft (Diaphyse) aus dichter Kompakta mit Markhöhle, Enden (Epiphysen) aus schwammartiger Spongiosa, dazwischen die Metaphyse mit der Wachstumsfuge.

Osteon

Baueinheit der Kompakta: ringförmige Lamellen um einen Havers-Kanal mit Gefäßen und Nerven. Volkmann-Kanäle verbinden quer dazu.

Material

Etwa 30 % organisch (vor allem Kollagen Typ I – macht elastisch) und 70 % anorganisch (Hydroxylapatit – macht hart).

Aufgaben

Stütze und Haltung, Hebel für die Muskeln, Schutz der Organe, Blutbildung im roten Mark, Speicher für Calcium und Phosphat.

Zahlen und Fakten

Merkmal	Angabe
Knochen beim Erwachsenen	206 (bei der Geburt deutlich mehr, je nach Quelle etwa 270 bis über 300)
Kompakta / Spongiosa	etwa 80 % / 20 % der Knochenmasse – die Spongiosa hat aber fast die 10-fache Oberfläche
Umbau	etwa 10 % der Skelettmasse pro Jahr
Anteil am Körpergewicht	etwa 14 %
Höchste Knochenmasse	etwa mit 25–30 Jahren
Rotes Mark beim Erwachsenen	v. a. in Oberschenkel, Rippen, Wirbeln und Becken

Knochenzellen

Zelle	Aufgabe
Osteoprogenitorzelle	Stammzelle in Periost und Endost – wird zum Osteoblasten
Osteoblast	baut Knochen auf: bildet Kollagen und Grundsubstanz (Osteoid), sorgt für die Mineralisierung
Osteozyt	reife, eingemauerte Zelle; teilt sich nicht, erhält den Knochen und spürt Belastung
Osteoklast	baut Knochen ab; groß und vielkernig, stammt von Blutzellen (Monozyten) ab

Knochenformen

Form	Beispiele
lang (Röhrenknochen)	Oberarm, Speiche, Elle, Oberschenkel, Schienbein, Wadenbein, Finger- und Zehenglieder
kurz	Hand- und Fußwurzelknochen
platt	Schädeldach, Rippen, Brustbein, Schulterblatt
unregelmäßig	Wirbel, Hüftbein, Gesichtsknochen
Sesambeine	in Sehnen eingelagert: Kniescheibe, Erbsenbein
lufthaltig (pneumatisiert)	Schädelknochen mit Nasennebenhöhlen

Im Sport und im Unterricht

- Knochen passt sich der Belastung an (Wolff'sches Gesetz): Laufen, Springen und Krafttraining stärken ihn, Schonung schwächt ihn.
- Entscheidend ist **wechselnde** Belastung: Die Osteozyten registrieren den Flüssigkeitsstrom im Knochen bei Bewegung. Gleichbleibender Druck wirkt kaum.
- Beispiele: Der Schlagarm von Tennisspielern ist kräftiger, Gewichtheber haben eine höhere Knochendichte, Astronauten verlieren in der Schwerelosigkeit Knochenmasse.
- Bis etwa 25–30 Jahre wird die höchste Knochenmasse aufgebaut – vielseitige Bewegung in Kindheit und Jugend ist eine Investition fürs Alter.

Wenn etwas nicht stimmt

Osteoporose: Knochenmasse und -struktur nehmen ab, das Bruchrisiko steigt. Risikofaktoren: höheres Alter, Wechseljahre, Kortison-Therapie.

Rachitis und Osteomalazie: Vitamin-D-Mangel stört die Mineralisierung: bei Kindern Rachitis, bei Erwachsenen Osteomalazie – der Knochen bleibt zu weich.

Knochenbruch: Die Knochenhaut (Periost) ist gut versorgt und spielt bei der Heilung eine aktive Rolle.

Die Hinweise zu Erkrankungen und Verletzungen dienen dem Lernen und ersetzen keine ärztliche Untersuchung.



MEHR DAZU
Knochenformen



MEHR DAZU
Aufgaben der Knochen

Kurz-Check

1. Welche Zellen bauen Knochen ab?
2. Woraus besteht die Wachstumsfuge?
3. Wo wird Blut gebildet?

Lösungen: 1. Osteoklasten · 2. hyaliner Knorpel · 3. im roten Knochenmark

Meine Notizen

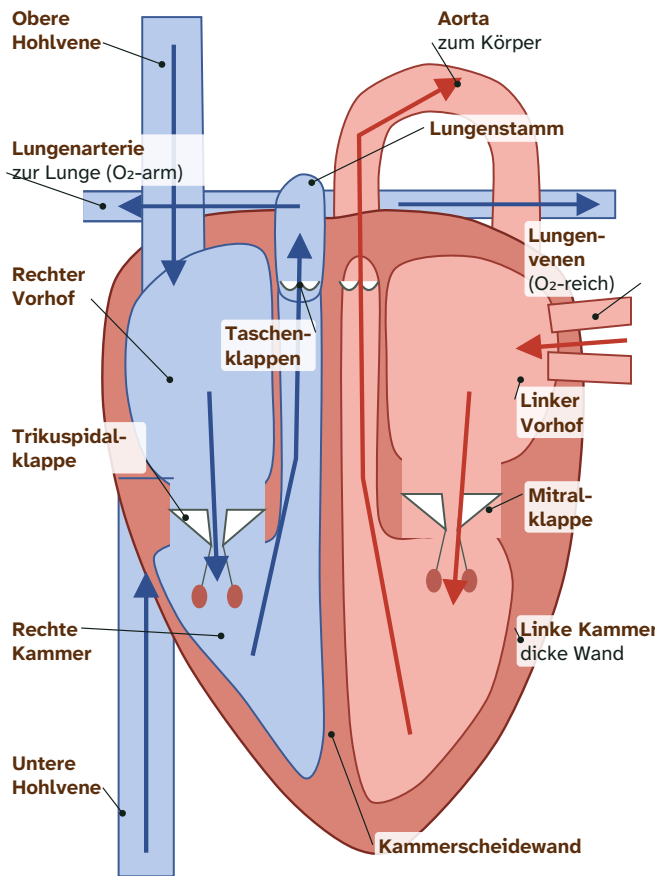
12 Herz: Aufbau

Cor – Vorhöfe, Kammern, Klappen



Video: Aufbau des Herzens

Ein faustgroßer Hohlmuskel mit zwei Pumpen: rechts für den Lungenkreislauf, links für den Körperkreislauf.



Herz im Längsschnitt (rechtes Herz = links im Bild) · schematisch

MERKHILFE

Erst drei, dann zwei: Das Blut passiert zuerst die **Trikuspidalklappe** (rechts, 3 Segel), später die **Mitralklappe** (links, 2 Segel).

Lage und Größe

im Mediastinum zwischen den Lungen, etwa $12 \times 8 \times 6$ cm. Die Spitze zeigt nach links unten; man tastet sie im 5. Zwischenrippenraum links, etwa in der Mitte des Schlüsselbeins (Medioklavikularlinie).

Räume

rechter und linker Vorhof, rechte und linke Kammer. Die linke Kammer hat die dickste Wand – sie pumpt in den Körperkreislauf.

Klappen

Segelklappen zwischen Vorhof und Kammer (rechts Trikuspidalklappe, links Mitralklappe), Taschenklappen am Ausgang der Kammern (Pulmonal- und Aortenklappe).

Wand

innen Endokard, dann der Herzmuskel (Myokard), außen Epikard; darum der Herzbeutel (Perikard).

PRÜFUNGSFALLE

Arterien führen **vom** Herzen weg, Venen **zum** Herzen – egal wie viel Sauerstoff sie tragen. Deshalb führt die Lungenarterie sauerstoffarmes, die Lungenvene sauerstoffreiches Blut.

Zahlen und Fakten

Merkmal	Angabe
Größe	etwa $12 \times 8 \times 6$ cm (etwa faustgroß)
Herzspitze	5. Zwischenrippenraum links, Medioklavikularlinie
Papillarmuskeln	rechts 3, links 2 – halten über Sehnenfäden die Segel
Herzkranzarterien	links: R. interventricularis anterior und R. circumflexus; rechts: A. coronaria dextra
Herzvenen	münden über den Sinus coronarius in den rechten Vorhof
Glanzstreifen	verbinden die Herzmuskelzellen elektrisch – das Herz zieht sich gemeinsam zusammen

Der Weg des Blutes durch das Herz

Schritt	Weg
1	obere und untere Hohlvene → rechter Vorhof
2	Trikuspidalklappe → rechte Kammer
3	Pulmonalklappe → Lungenarterie → Lunge
4	Lungenvenen → linker Vorhof
5	Mitralklappe → linke Kammer
6	Aortenklappe → Aorta → Körper

Herzzyklus und Herztöne

Begriff	Bedeutung
Systole	Kammern ziehen sich zusammen und werfen das Blut aus
Diastole	Kammern erschlaffen und füllen sich
1. Herzton	Schluss der Segelklappen
2. Herzton	Schluss der Taschenklappen

Im Sport und im Unterricht

- Bei körperlicher Belastung arbeitet vor allem die linke Kammer gegen den Druck im Körperkreislauf – Training passt ihren Muskel an (Sportherz, Kapitel 13).
- Jede Kammersystole erzeugt eine Druckwelle – den Puls, den du an der Speichenarterie am Handgelenk tasten kannst.
- Den Weg des Blutes kannst du mit der Klasse als Bewegungsspiel nachlaufen: Stationen für Vorhöfe, Kammern, Lunge und Körper.

Wenn etwas nicht stimmt

Herzkranzgefäße: Verschießt sich eine Koronararterie, bekommt der von ihr versorgte Herzmuskel keinen Sauerstoff mehr – ein Herzinfarkt.

Klappen: Schließt eine Klappe nicht dicht oder öffnet sie zu wenig, muss das Herz mehr arbeiten; das hört man oft als Herzgeräusch.

Die Hinweise zu Erkrankungen und Verletzungen dienen dem Lernen und ersetzen keine ärztliche Untersuchung.



MEHR DAZU
Fachbegriffe Herz



MEHR DAZU
Großer und kleiner Kreislauf

Kurz-Check

1. Welche Klappe liegt zwischen linkem Vorhof und linker Kammer?
2. Welches Gefäß führt sauerstoffarmes Blut vom Herzen weg?
3. Wie heißt der Herzbeutel?

Lösungen: 1. die Mitralklappe · 3. Perikard
2. die Lungenarterie · 3.

Meine Notizen

A • DIE WICHTIGSTEN ZAHLEN

Richtwerte zum Wiederholen vor der Prüfung. Tipp: Deck die rechte Spalte ab und frag dich selbst ab.

Bereich	Was	Richtwert
Skelett	Knochen beim Erwachsenen	206 (Achsen skelett 80, Extremitäten 126)
	Wirbel	7 Hals-, 12 Brust-, 5 Lendenwirbel, Kreuzbein, Steißbein
	Rippen	12 Paare: 1–7 echt, 8–10 falsch, 11–12 frei
	Hand • Fuß	27 • 26 Knochen
	CCD-Winkel • Antetorsion	etwa 130° • 10–15°
	Schambogen	Mann etwa 70°, Frau über 90°
Muskel	Sarkomerlänge	etwa 2 µm
	Kreatinphosphat • Glykolyse	reichen etwa 15 s • 1 min
	Beste Kraft	bei 80–120 % der Ruhelänge
Herz	Ruhepuls • Schlagvolumen	etwa 75/min • 70 ml
	Herzeitvolumen	etwa 5,25 l/min, bei Belastung bis etwa 19,5 l/min
	Ersatzrhythmen	AV-Knoten 40–60/min, Purkinje-Fasern 15–20/min
	Sportherz	Ruhepuls oft 40–60/min, Wand meist unter 13 mm
Kreislauf	Blutdruck	120/80 mmHg
	Blut in den Venen	etwa 64 %
Blut	Blutvolumen	etwa 8 % des Körpergewichts (4–6 l)
	Hämatokrit	Frauen 37–47 %, Männer 42–52 %
	Leukozyten • Thrombozyten	5.000–10.000 • 150.000–400.000 pro µl
	Lebensdauer	Erythrozyten bis 120 Tage, Thrombozyten etwa 10 Tage
Atmung	Atemzugvolumen • Vitalkapazität	etwa 500 ml • 4.000–5.000 ml
	Atemfrequenz	12–18/min
	pO₂ Alveole • O₂-armes Blut	104 • etwa 40 mmHg
Verdauung	Magensaft	etwa 2 l/Tag, pH 1,5–3,5
	Passagezeiten	Magen 2–4 h, Dünndarm 3–5 h, Dickdarm 12–24 h
	Dünndarm-Oberfläche	etwa 30 m ² (ältere Angabe: 200 m ²)
	Galle • Pankreassaft	etwa 1 l • 1,5 l pro Tag
Niere	GFR • Primärharn • Urin	etwa 125 ml/min • 180 l • 1,5 l pro Tag
	Harnblase	500–600 ml, Harndrang ab etwa 150 ml
Wasser, Wärme	Körperwasser Erwachsene	50–60 %
	Wärmeabgabe in Ruhe	Strahlung 60 %, Verdunstung 20 %, Konvektion 15 %, Konduktion 3 %
	Hitzschlag	Kerntemperatur meist über 40 °C + Nervensystem gestört

DAS WAR DIE LESEPROBE

Hat dir gefallen, was du gesehen hast? Im vollständigen Band 5 bekommst du:

- 20 Kapitel als Doppelseiten: Orientierung, Knochen, Skelett, Wirbelsäule, Brustkorb, Becken, Arm und Bein, Muskelaufbau und Kontraktion, motorische Einheit, Organe, Herz, Sportherz, Kreislauf, Blut und Immunsystem, Atmung, Verdauung, Leber und Pankreas, Niere mit Wasser- und Wärmehaushalt sowie die Geschlechtsorgane
- 20 Schemazeichnungen – vom Osteon bis zum Nephron
- zu jedem Kapitel Zahlen und Fakten, den Transfer in Sport und Unterricht, typische Erkrankungen und Videos per QR-Code
- 60 Fragen zum Selbsttest, die wichtigsten Zahlen auf einen Blick und ein Glossar

17,90 € • sofort als PDF

Den Link zum Shop findest du in der Beschreibung der Videos auf [youtube.com/@KnowitAnatomieundTraining](https://www.youtube.com/@KnowitAnatomieundTraining).

KNOW IT – ANATOMIE KOMPAKT

BAND 1

Muskel-Atlas Hüfte & Bein

32 Muskeln von Hüfte, Oberschenkel und Unterschenkel.

19,90 €

BAND 2

Muskel-Atlas Schulter & Arm

38 Muskeln von Schultergürtel, Schulter, Oberarm und Unterarm.

19,90 €

BAND 3

Muskel-Atlas Rumpf & Hals

42 Muskeln von Bauch, Rücken, Atmung, Nacken, Hals und Beckenboden.

19,90 €

BAND 4

Gelenke kompakt

14 Kapitel: Bau, Bänder und Verletzungen aller großen Gelenke.

17,90 €

BAND 5 · dieses Buch

Skelett & Organe kompakt

20 Kapitel: Skelett, Muskelphysiologie, Herz, Kreislauf, Atmung, Verdauung, Niere.

17,90 €

BAND 6

Trainingslehre kompakt

20 Kapitel: Prinzipien, Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit, Koordination, Planung.

17,90 €

ZU JEDEM BAND · INKLUSIVE

Lernkarten zum Ausdrucken

Zeichnung und drei Fragen vorn, Antworten hinten – zum Ausschneiden und Lernen mit der Lernkartei.



Über den Autor

DJ unterrichtet Bewegung und Sport an einer AHS in Wien und hält Lehrveranstaltungen an der Universität Wien. Seit 2016 erklärt er auf dem YouTube-Kanal „Know it – Anatomie und Training“ Anatomie, Physiologie und Training – kurz, bildhaft und prüfungsnah. Die Videos wurden bisher knapp vier Millionen Mal aufgerufen.

Kanal: youtube.com/@KnowitAnatomieundTraining